

Socket 编程实验作业

实验介绍

本周课上 Socket 编程主要实现了 tcp, udp, tcp 多线程 socket 通信以及搭建简单的 HTTP 服务器。虽然课上演示过程中只使用了 127.0.0.1 这个本机地址，但是同样可以将代码中的 ip 地址更换为本机的 ipv4 地址（**校园网环境下**），以实现不同主机之间的通信。

因而，本次实验主要考虑两台不同主机之间使用 socket 进行通信。

实验要求

1. tcp 和 udp 通信实验：

首先，通过 **ipconfig** 指令从本机从查询到对应的 ipv4 地址，然后将代码中的 127.0.0.1 替换为这个地址；其次，本次实验需要 **2-3 人一组**，同组的同学需要**轮流扮演服务器和客户端**的角色。客户端向服务器发送消息，**发送信息为本人姓名+学号**，服务器需要将消息打印并进行返回；服务器在打印消息时需要将客户端发送的消息以及客户端的 ip 和端口号打印出来，在返回的消息中应包含客户端的 ip 和端口号；客户端需要将服务器返回的消息打印出来。

最后，将 ipconfig 结果截图；tcp 条件下，扮演服务器和客户端时打印信息的截图；udp 条件下，扮演服务器和客户端打印信息的截图。**共 5 张**。

2. HTTP 服务器实验：

将代码中的 ip 地址进行替换，同组同学需要轮流扮演 HTTP 服务器的角色，通过在浏览器最上方的搜索栏中输入 ip:port/filename，分别访问 HTTP 服务器中存在和不存在的 html 文件。注意：请将 html 文件中的文本信息和图像信息进行更换。

最后，将访问成功的画面和访问不成功的画面截图，**请包含上方的搜索栏**。共 2 张。

备注：自行组队

作业要求

截止时间：**2024 年 6 月 5 日 24:00 前**。

发送方式：将上述 7 张图像进行打包，文件名：**姓名_学号_socket 编程实验作业.zip**，并在压缩包中附上 readme.txt 文件，其中写上队友的学号以及姓名。

作业提交到**云平台**上。